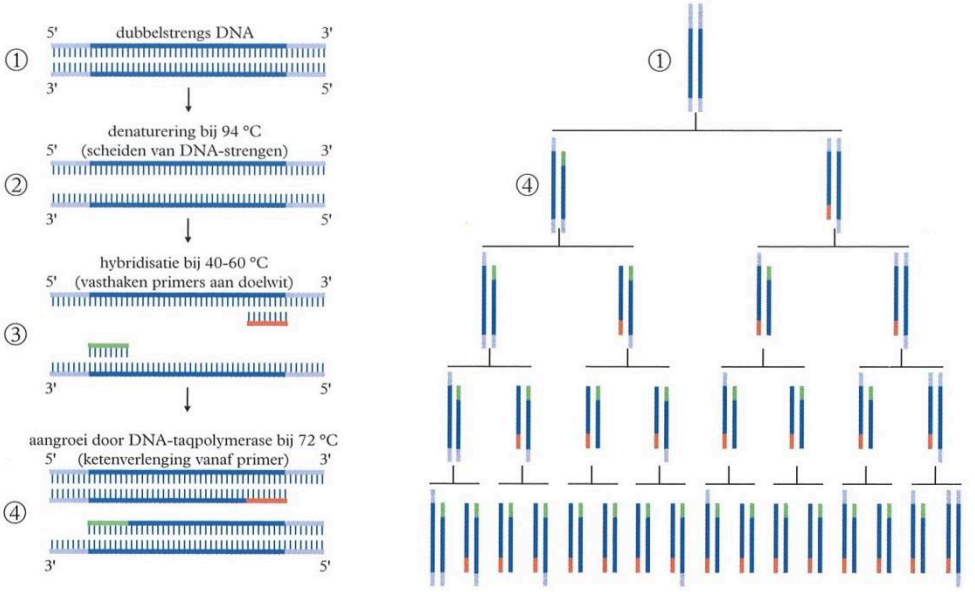
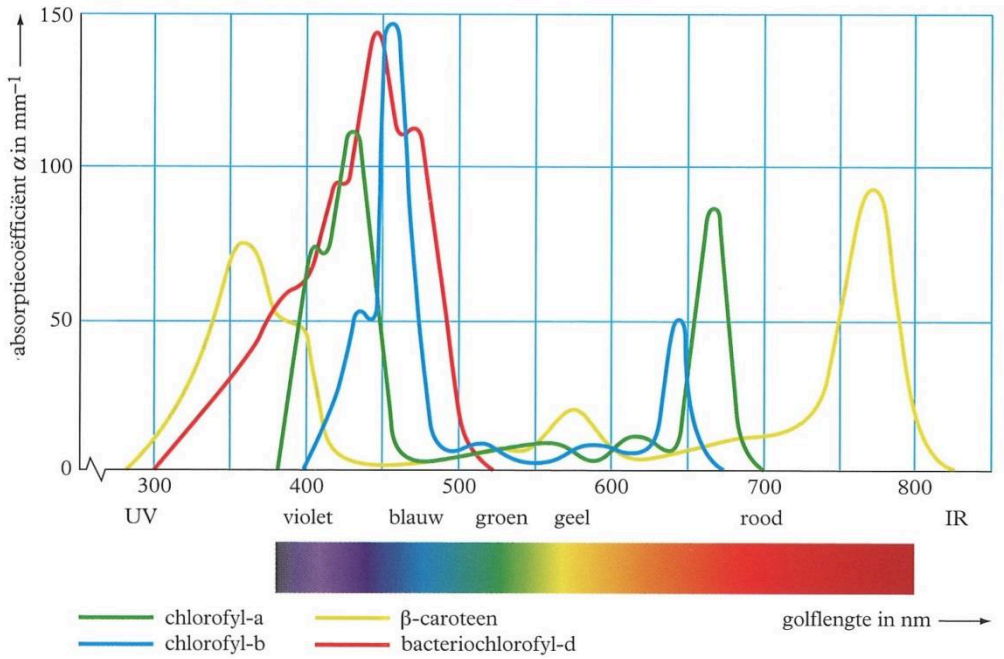
2 Polymerase-kettingreactie (PCR-methode)



■ Bij deze techniek is een speciale warmtebestendige DNA-taqpolymerase nodig (taq = Thermus aquaticus).

72 Absorptiespectra van enkele fotopigmenten



■ $\alpha = \varepsilon$ [A] l: zie tabel 37E.

Papierchromatografie met bladpigmenten 73

relatieve meeloopsnelheden in loopvloeistof petroleumether 92% / aceton 8%

pigment	*Rf-waarde*	*pigment*	*Rf-waarde*
β-caroteen	0,98	chlorofyl-a	0,38
α-caroteen	0,78	chlorofyl-b	0,21
luteïne (bladxanthofyl)	0,69	andere pigmenten	0,00
violaxanthol	0,55		

pH-traject van enkele lichaamsvloeistoffen 74

lichaamsvloeistof	pH-*traject*	*lichaamsvloeistof*	pH-*traject*
bloed	7,3 - 7,5	speeksel	6,5 - 7,5
darminhoud	4,8 - 8,0	urine	4,8 - 8,4
gal	6,8 - 7,0	zweet	3,8 - 6,5
maaginhoud	1,0 - 3,0		

Osmotische waarden 75

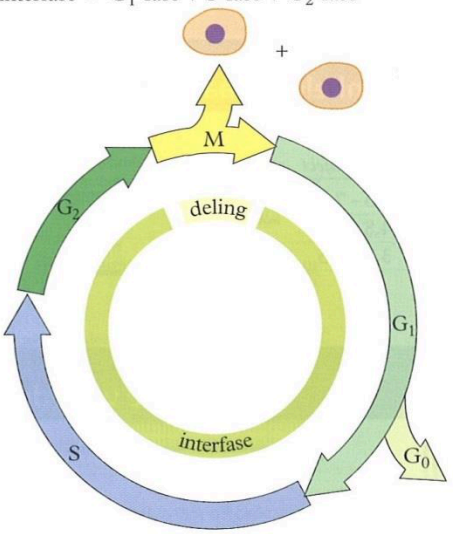
gemeten bij $T = 293$ K en $p = p_0$

	massa in 100 g *water*	*concentratie*	*concentratie*	*osmotische waarde*
	g	$g\,L^{-1}$	$10^{-3}\,mol\,L^{-1}$	10^6 Pa
D-fructose / D-glucose	0,5	5,0	28	0,06
	1,0	10,0	56	0,13
	2,0	20,1	112	0,27
	3,0	30,3	168	0,42
	4,0	40,6	225	0,57
	5,0	50,9	282	0,71
	6,0	61,3	340	0,87
	7,0	71,8	398	1,03
	8,0	82,4	457	1,19
	9,0	93,1	516	1,35
	10,0	103,9	576	1,52
	15,0	159,0	881	2,46
NaCl	0,5	5,0	86	0,39
	1,0	10,1	172	0,77
	2,0	20,2	346	1,54
	3,0	30,6	523	2,34
	4,0	41,1	703	3,15
	5,0	51,7	885	3,96
	6,0	62,5	1069	4,76
	7,0	73,4	1256	5,53
	8,0	84,5	1445	6,29
ureum	1,0	10,0	167	0,40
	2,0	20,1	334	0,79
	3,0	30,2	503	1,20
	5,0	50,6	842	2,03
	10,0	102,5	1707	4,20
	15,0	155,9	2595	6,20
bloedplasma				0,74 (gemiddeld)

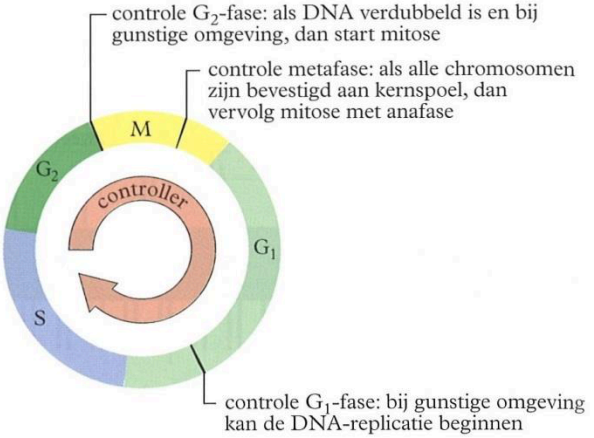
A Celcyclus

De vier fasen van een eukaryotische celcyclus

M = M-fase: mitose (celdeling)
G_1 = G_1-fase: stofwisseling en celgroei
S = S-fase: DNA-replicatie (DNA-synthese)
interfase = G_1-fase + S-fase + G_2-fase
G_2 = G_2-fase: stofwisseling en celgroei, synthese van membranen en andere organellen
G_0 = G_0-fase: cellen delen (een lange periode) niet meer



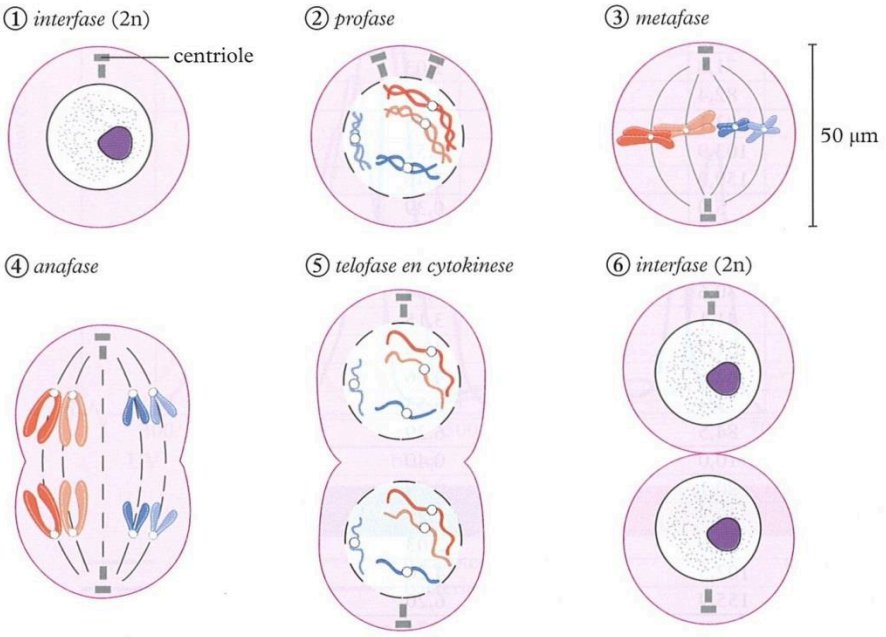
Controle van de celcyclus



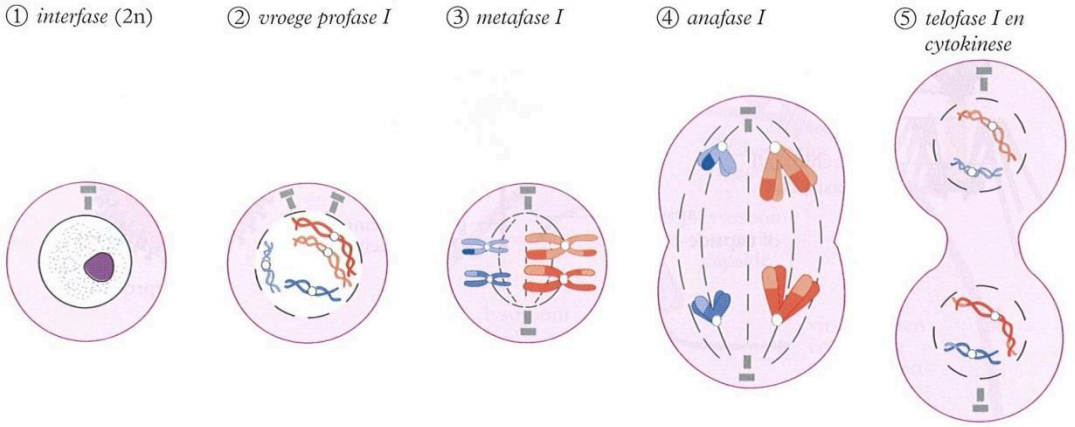
■ Bij een menselijke cel in celkweek duurt de interfase 23 à 24 uur en de M-fase 1 uur.

B Mitose en meiose

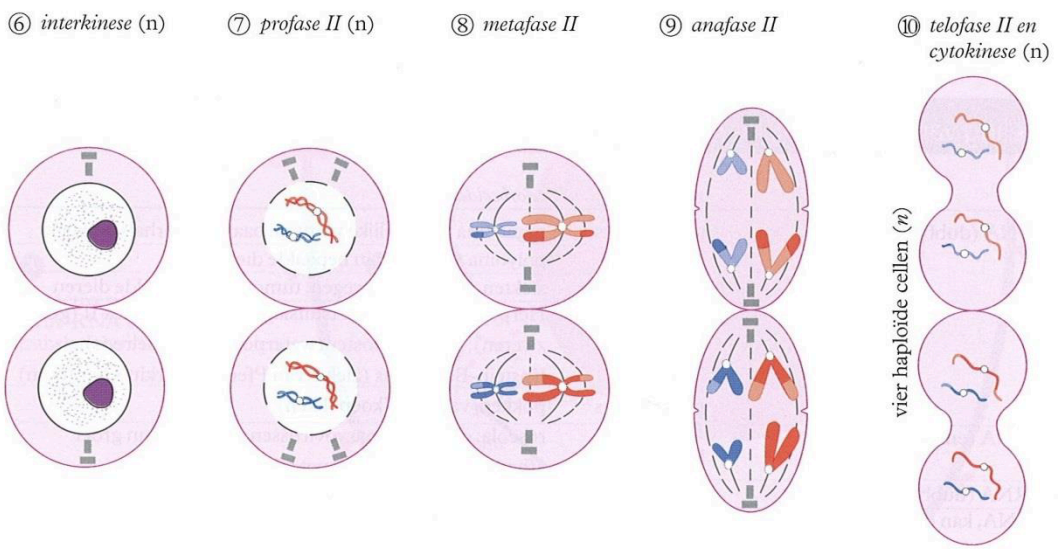
1 Mitose



Meiose I; met crossing-over 2

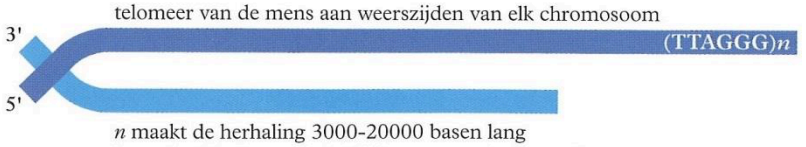


Meiose II 3



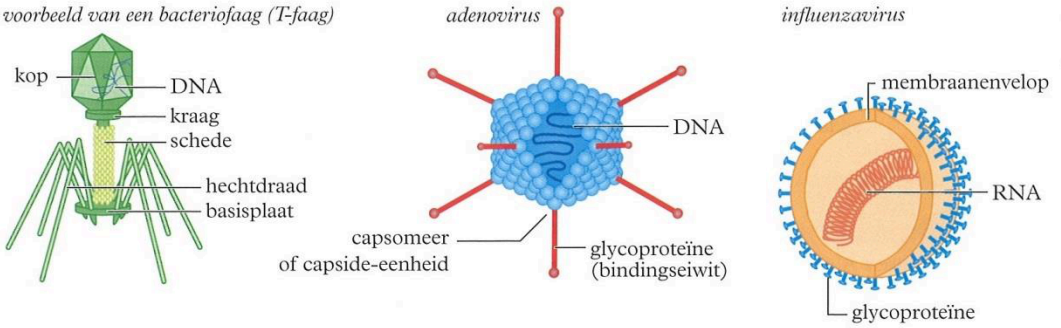
■ Voor rijping gameten; zie tabel 86D.

Telomeer van de mens 4



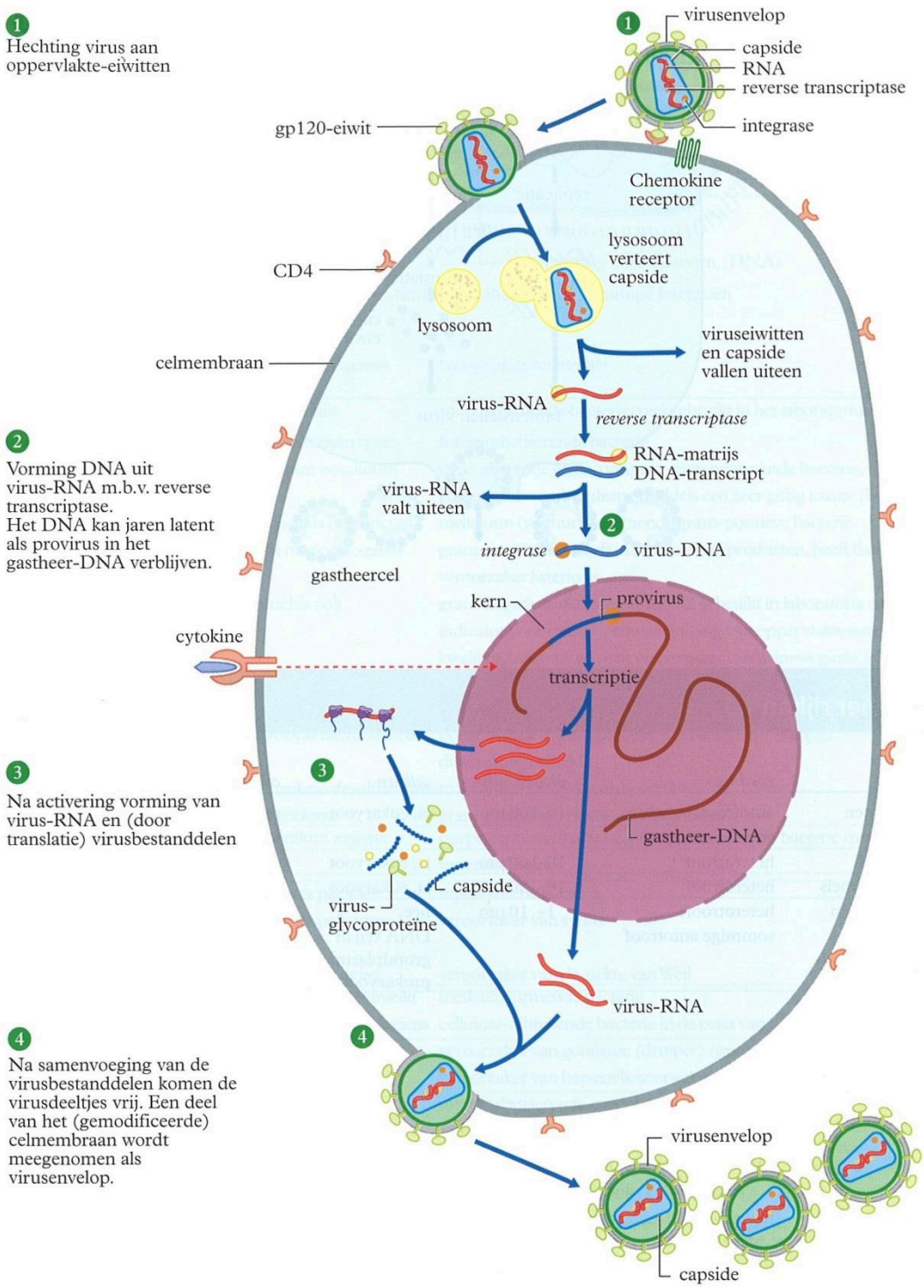
n maakt de herhaling 3000-20000 basen lang
In sterk delende weefsels blijft *n* op waarde door telomerase, een reverse transcriptase.

A Enkele virusvormen



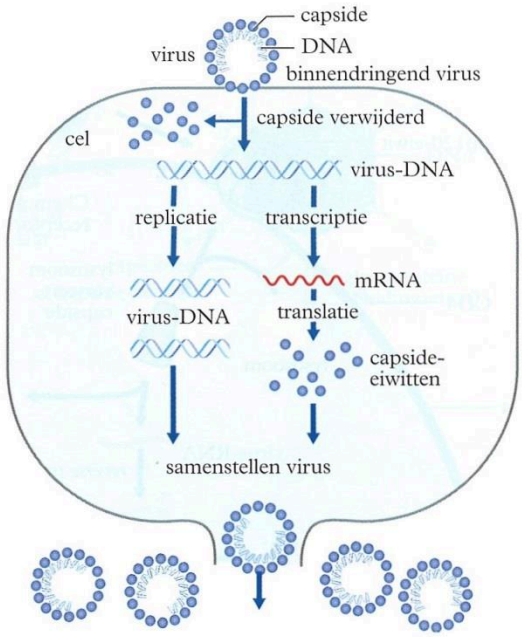
B Indeling van virussen bij dieren (en de mens) naar type nucleïnezuur

groep	*subgroep*	*voorbeelden/ziekten*
I. DNA (dubbelstrengs)	papovavirus	papilloma (menselijke wratten, baarmoederhalskanker); polyoma (tumoren in bepaalde dieren)
	adenovirus	ziekten van de luchtwegen; tumoren in bepaalde dieren
	herpesvirus	Herpes simplex I (koortsuitslag); Herpes simplex II (genitale zweren); Varicella zoster (waterpokken, gordelroos); Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer, Burkitt's lymfoom)
	pokkenvirus	pokken; vaccinia (koepokken)
II. DNA (enkelstrengs)	parvovirus	roseola; de meeste parvovirussen zijn voor hun groei afhankelijk van infectie met adenovirussen
III. RNA (dubbelstrengs)	reovirus	diarree; milde ziekten van de luchtwegen
IV. RNA, kan dienen als mRNA	picornavirus	poliovirus; rhinovirus (verkoudheid); darmvirussen; MKZ-virus (mond- en klauwzeer)
	togavirus	rubellavirus (rodehondvirus); gelekoortsvirus; virussen die hersenontsteking veroorzaken
V. RNA, matrijs voor mRNA	rhabdovirus	rabiës (hondsdolheid)
	paramyxovirus	mazelen; bof
	orthomyxovirus	influenzavirussen (griepvirussen)
VI. RNA, matrijs voor DNA-synthese	retrovirus	RNA-tumorvirussen (b.v. leukemievirussen); HIV (AIDS-virus)


1
Hechting virus aan oppervlakte-eiwitten
2
Vorming DNA uit virus-RNA m.b.v. reverse transcriptase.
Het DNA kan jaren latent als provirus in het gastheer-DNA verblijven.
3
Na activering vorming van virus-RNA en (door translatie) virusbestanddelen
4
Na samenvoeging van de virusbestanddelen komen de virusdeeltjes vrij. Een deel van het (gemodificeerde) celmembraan wordt meegenomen als virusenvelop.
virusenvelop
capside
RNA
reverse transcriptase
integrase
gp120-eiwit
Chemokine receptor
CD4
lysosoom verteert capside
lysosoom
viruseiwitten en capside vallen uiteen
celmembraan
virus-RNA
reverse transcriptase
RNA-matrijs
DNA-transcript
virus-RNA valt uiteen
integrase
virus-DNA
gastheercel
kern
provirus
cytokine
transcriptie
gastheer-DNA
capside
virus-glycoproteïne
virus-RNA
virusenvelop
capside

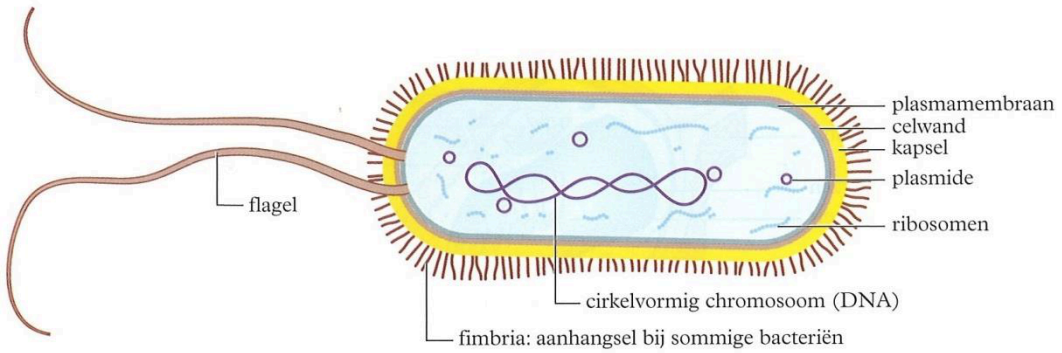
77 Virussen

D Cyclus DNA-virus



78 De vier rijken

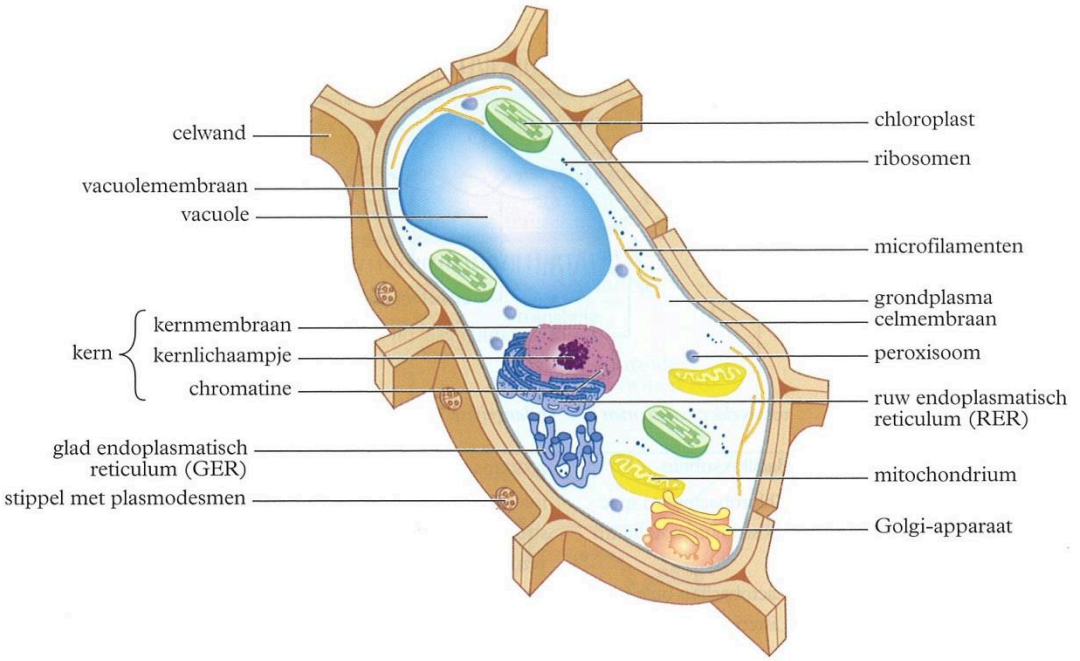
rijk	*voeding*	*grootte cellen*	*celkern*	*celwand*	*grote vacuole*
1 planten	autotroof, behalve enkele parasieten	10-100 µm	ja, eukaryoot	om elke cel	ja
2 dieren	heterotroof	10-100 µm	ja, eukaryoot	geen	nee
3 schimmels	heterotroof	10-100 µm	ja, eukaryoot	om elke cel	ja
4 bacteriën	heterotroof, sommige autotroof	1- 10 µm	nee, DNA vrij in grondplasma, prokaryoot	om elke cel	nee



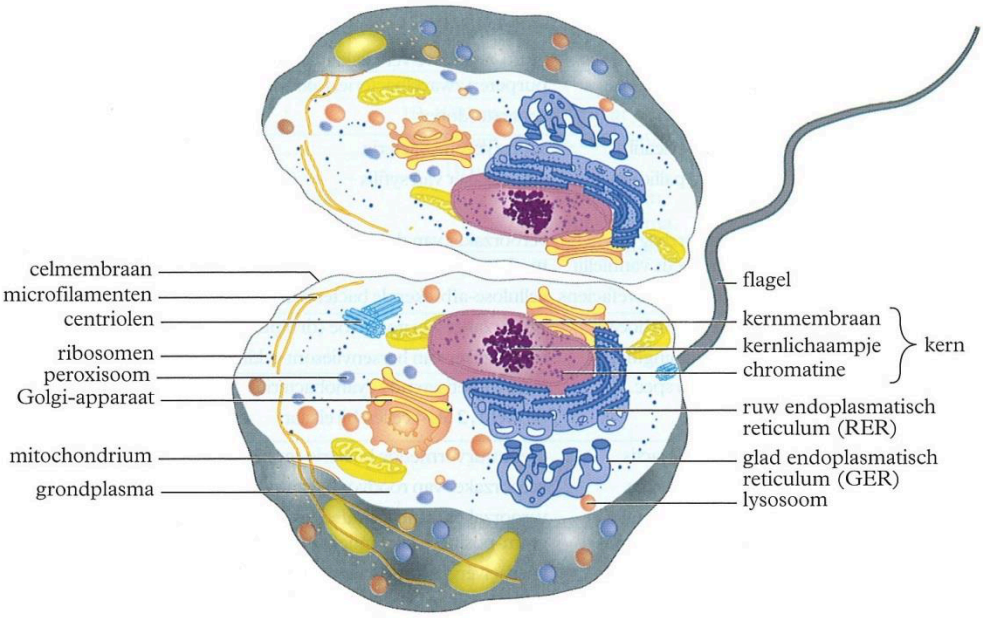
bacterievorm	*voorbeelden van geslachten*	*voorbeelden van soorten*	*belangrijkste kenmerken*
staafje	Bacillus	Bacillus subtilis	sporenvormende bacterie, veel gebruikt in het laboratorium
	Bacterium	Chlorobacterium spec.	fotosynthetiserende bacterie
		Clostridium botulinum	strikt anaerobe gram-positieve sporenvormende bacterie, veroorzaker van botulisme middels een zeer giftig toxine (botuline)
		Lactobacillus bulgaricus	melkzuur-(yoghurt-)vormende gram-positieve bacterie
		Listeria monocytogenes	gram-positief, overleeft in rauwmelkse producten, heeft flagel, veroorzaker listeriosis
		Escherichia coli	gram-negatieve darmbacterie, veel gebruikt in laboratoria en indicator voor (fecale) verontreiniging van oppervlaktewater (i.v.m. kwaliteit zwemwater); een veroorzaker van urineweginfecties
		Salmonella spec.	gram-negatief, veroorzaker van voedselvergiftiging via o.a. rauw vlees en kruisbesmetting, ernstige vormen zijn tyfus en paratyfus
vibrio	Vibrio	Bdellovibrio bacteriovorus	gram-negatieve endoparasiet van bacteriën, met hoge dissimilatiesnelheid
		Desulfovibrio desulfuricans	strikt anaerobe H_2S-vormende bacterie
		Vibrio cholerae	gram-negatieve verwekker van cholera
spiril	Spirillum	Thiospirillum jenense	purperen zwavelbacterie, fotosynthetiserende bacterie met H_2S als waterstofdonor
spirocheet	Spirochaeta	Spirochaeta plicatilis	saprofytische bacterie
		Treponema pallidum	veroorzaker van syfilis
		Leptospira icterohaemorrhagiae	veroorzaker van de ziekte van Weil
(mono)kok	Micrococcus	Methanococcus vanniellii	methaanvormende bacterie
		Ruminococcus flavefaciens	cellulose-afbrekende bacterie in de pens van herkauwers
diplokok	Diplococcus	Neisseria gonorrhoea	veroorzaker van gonorroe (druiper) (gram-negatief)
		Neisseria meningitidis	veroorzaker van hersenvliesontsteking (nekkramp)
tetrakok	Chroöcoccus	Chroöcoccus spec.	fotosynthetiserende cyanobacterie
	Sarcina		(zowel 1, 2 als 4 cellen bij elkaar)
streptokok	Streptococcus	Streptococcus lactis	melkzuurvormende bacterie (gram-positief)
		Streptococcus spec.	veroorzaker van roodvonk (gram-positief)
		Enterococcus faecalis	veroorzaker urineweginfecties (gram-positief)
stafylokok	Staphylococcus	Staphylococcus aureus	gram-positieve facultatief anaerobe bacterie, veroorzaker van voedselvergiftiging door toxine, ook bekend als de MRSA-bacterie in ziekenhuizen

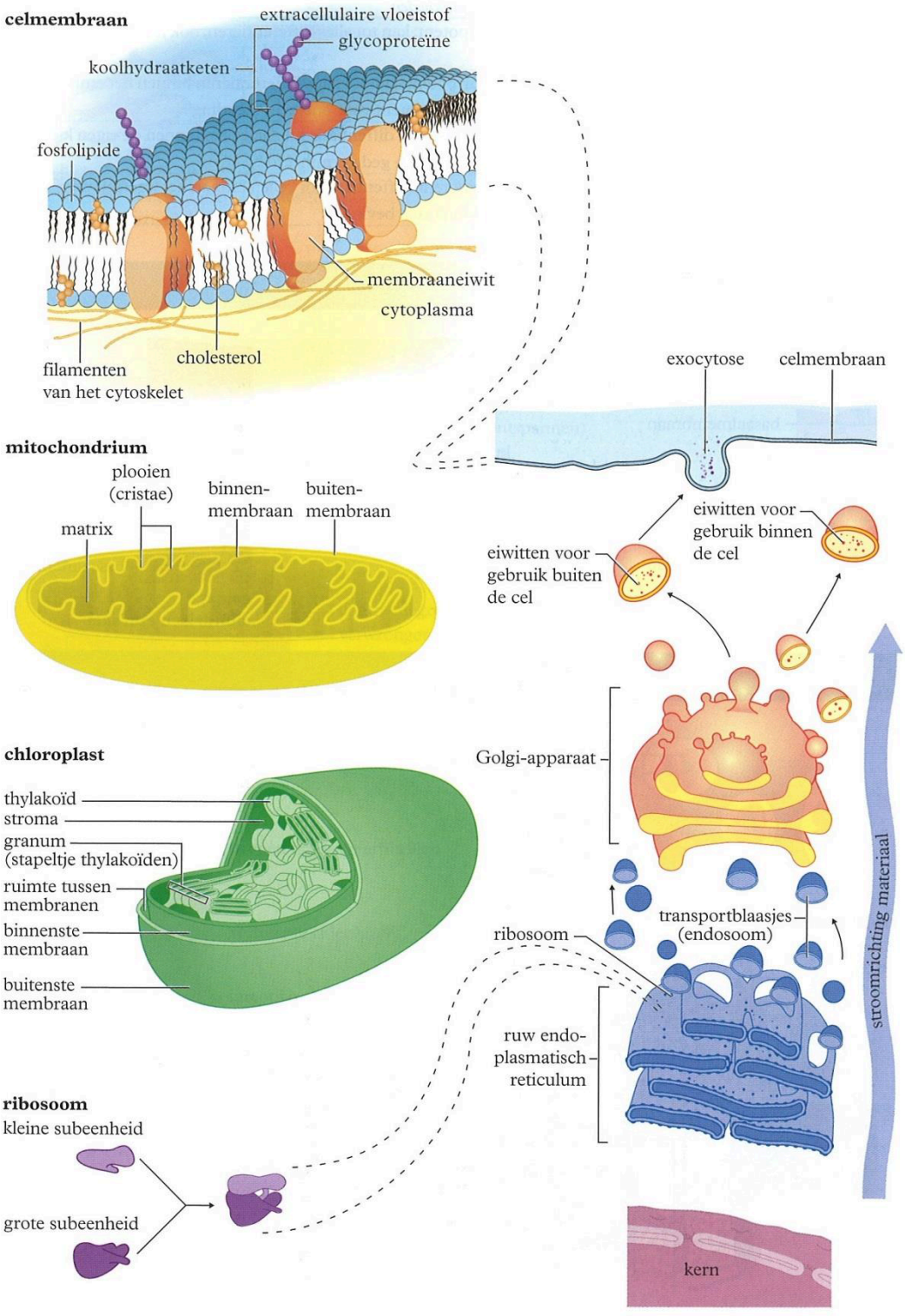
■ Bacteriën worden ingedeeld in gram-negatieve en gram-positieve bacteriën. Deze indeling betreft een kleuringsverschil door celwandverschillen, die passen bij gevoeligheid voor antibiotica. Gram-negatieve bacteriën zijn doorgaans resistenter.

B Plantaardige cel



C Dierlijke cel

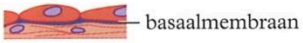



celmembraan
extracellulaire vloeistof
glycoproteïne
koolhydraatketen
fosfolipide
membraaneiwit
cytoplasma
cholesterol
filamenten van het cytoskelet
exocytose
celmembraan
mitochondrium
plooien (cristae)
binnen-membraan
buiten-membraan
matrix
eiwitten voor gebruik buiten de cel
eiwitten voor gebruik binnen de cel
Golgi-apparaat
chloroplast
thylakoïd
stroma
granum (stapeltje thylakoïden)
ruimte tussen membranen
binnenste membraan
buitenste membraan
transportblaasjes (endosoom)
ribosoom
ruw endoplasmatisch reticulum
stroomrichting materiaal
ribosoom
kleine subeenheid
grote subeenheid
kern

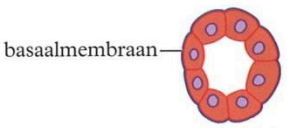
A Stamcellen

type stamcel	*mogelijkheden*
embryonale stamcel (maximaal 4 dagen na bevruchting)	totipotent: kan tot alles differentiëren, ook tot nieuw organisme
embryonale stamcel (tot 9 dagen)	pluripotent: kan tot alles differentiëren binnen het embryo, laatste moment voor ontstaan meerling
embryonale stamcel (na ontstaan kiemlagen ecto-, endo- en mesoderm)	multipotent: diffentiatie tot alle cellen binnen de eigen kiemlaag; de cellen zijn gedetermineerd
somatische- of weefselstamcel	unipotent: diffentiatie tot cellen binnen het weefsel waarin de stamcel zich bevindt

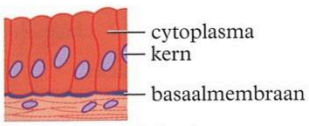
B Dekweefsel (epitheel)



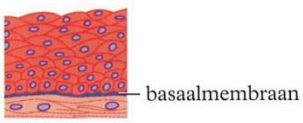
plaveiselepitheel



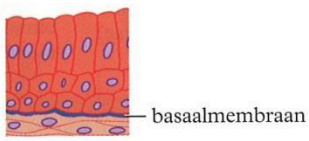
kubisch epitheel



cilindrisch epitheel

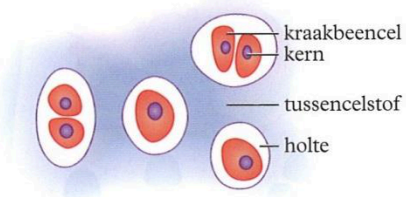


gelaagd plaveiselepitheel

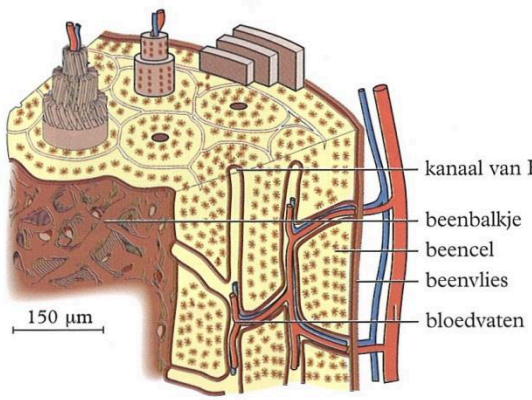


gelaagd cilindrisch epitheel

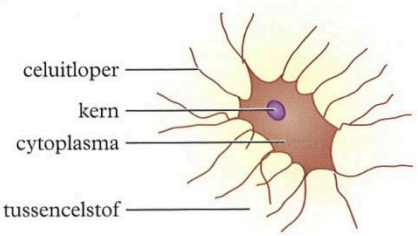
C Steunweefsel



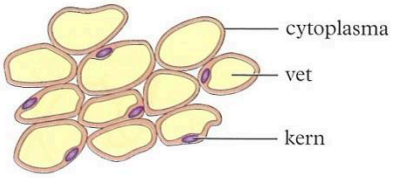
kraakbeenweefsel



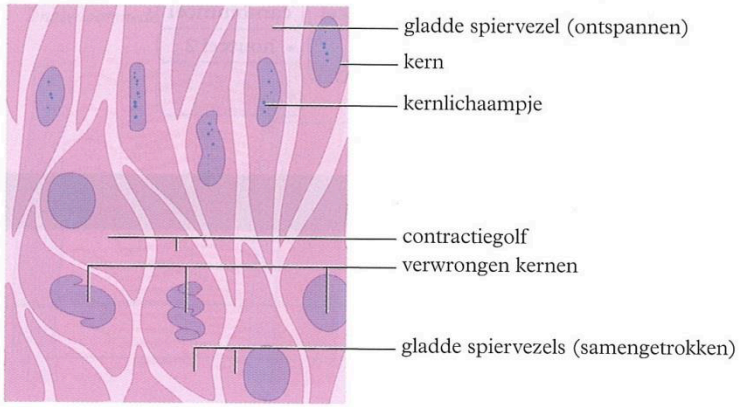
beenweefsel



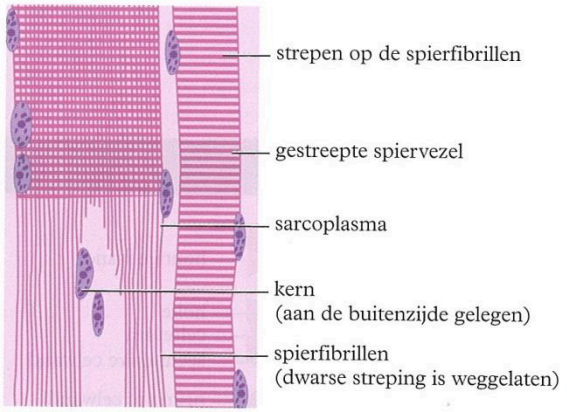
één beencel



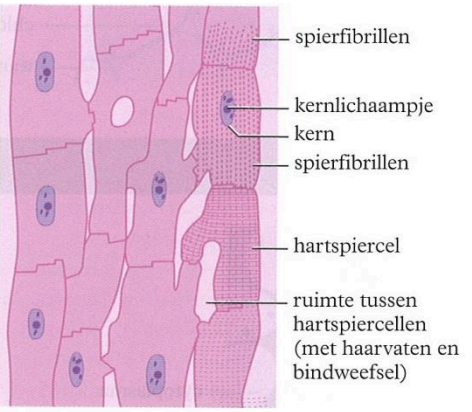
vetweefsel
Vetweefsel is een bijzonder type bindweefsel.
De kernen zijn opzij gedrukt.



glad spierweefsel



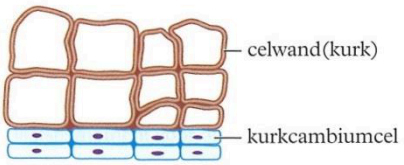
dwarsgestreept spierweefsel



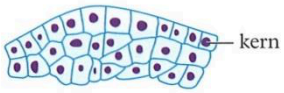
hartspierweefsel

81 Plantaardige weefsels

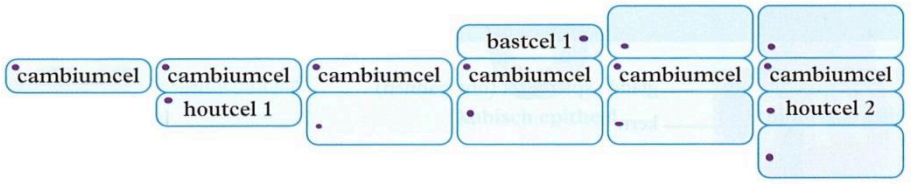
A Dekweefsel



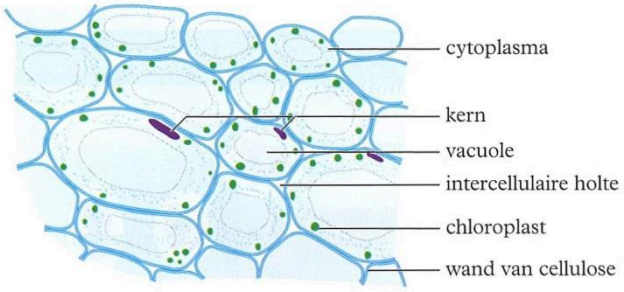
B Deelweefsel



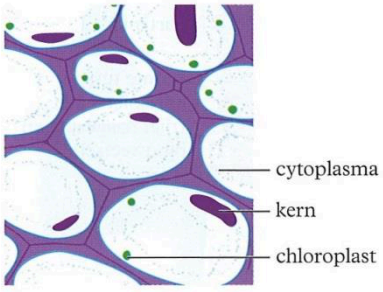
topmeristeem



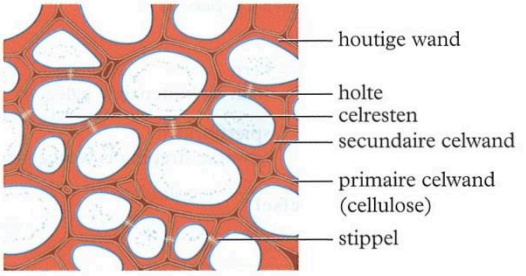
C Parenchym



D Steunweefsel



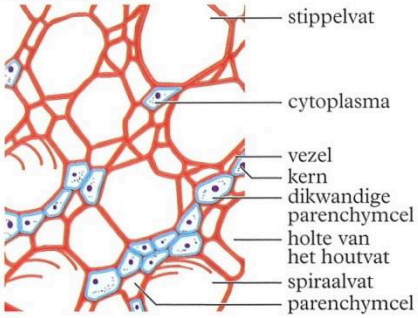
collenchym
(verdikte hoeken)



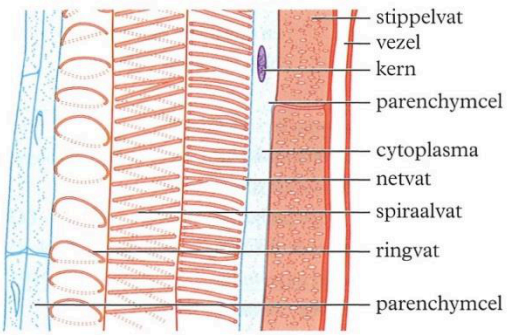
sclerenchym
(verdikte wanden)

xyleem (hout)

dwarsdoorsnede

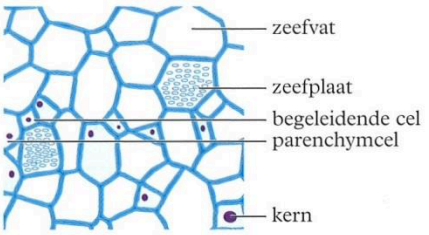


lengtedoorsnede

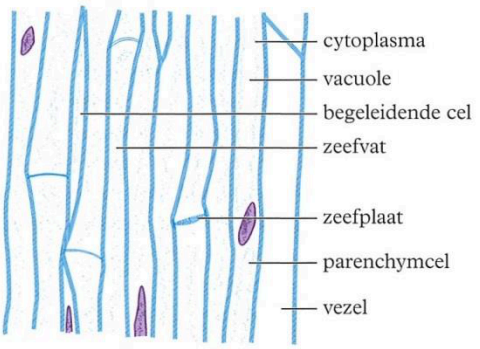


floëem (bast)

dwarsdoorsnede



lengtedoorsnede



vitamine	*nut*	*bron (N.B. ADH geldt voor volwassen vrouw en man)*	*opmerkingen*
A1 retinol 1917	onderdeel van rhodopsine (oogpigment) – stimuleert ontwikkeling en differentiatie van bloedcellen en in de embryonale fase van diverse organen, waaronder botontwikkeling	lever, margarine eieren, vis, via β-caroteen ADH 800-1000 µg	schade bij overdosis – extra toediening zelden nodig – voorkomt nachtblindheid
β-caroteen provitamine A1	antioxidant – omzetting naar vitamine A1	fruit m.n. mango en mandarijn en groenten m.n. spinazie en wortels	overdosis via supplementen kan bij rokers risico op longkanker verhogen – 1 µg levert plm 0,1 µg retinol
B1 thiamine 1926	co-enzym bij vet- en koolhydraatmetabolisme en productie enkele neurotransmitters	volkorenbrood, (varkens)vlees, aardappelen, vliesrijst ADH 1,0-1,5 mg	extra toediening zelden nodig – tekort kan ontstaan bij overmatig alcoholgebruik
B2 riboflavine 1936	vormt onderdeel van o.a. FAD – onderdeel van diverse stofwisselingsenzymen – belangrijk voor zenuwstelsel, stofwisseling, haar en huid	melk, vlees, in mindere mate groenten en fruit ADH 1,0-1,1 mg	bij tekort mondhoek-infecties en ontstoken slijmvliezen – bloedarmoede – E101
B3 nicotine-zuur, nicotinamide 1937	voorloperstof van nicotinamidedeel van NAD/NADP – energievoorziening cellen – rol in het zenuwstelsel en de huid	zuivel, vlees, graanproducten, groenten, fruit ADH 15-20 mg	ook eigen synthese uit tryptofaan – tekort is zeldzaam – E375
B5 panthotheenzuur 1930	onderdeel van co-enzym A – belangrijk bij afbraak van eiwitten, vetten en koolhydraten – rol bij vorming hormonen	melk, aardappelen, brood, vlees groenten	tekort is zeldzaam
B6 pyridoxine / pyridoxal / pyridoxamine 1934	onderdeel van plm 100 enzymen – rol bij biosynthese aantal neurotransmitters – rol bij vorming heem in hemoglobine	kip, lever, eieren, vis, brood, aardappelen, peulvruchten, rijst ADH 1,3-1,7 mg	tekort is zeldzaam – overdosis geeft schade aan zenuwstelsel (geheugen en denken) en veroorzaakt lichtovergevoeligheid
B8 biotine	rol bij opbouw en afbraak van koolhydraten en eiwitten, opbouw van vetzuren, invloed op haar en huid – zorgt voor opname vitamine C uit darmen	eieren, melk, lever, sojaproducten, noten, volkorenproducten, synthese door darmbacteriën ADH 400 µg	tekort is zeldzaam – huidaandoeningen – anemie
B11 foliumzuur / folaten 1939	rol bij vorming rode bloedcellen – bij vorming DNA en RNA – ontwikkeling zenuwstelsel foetus	groene groenten, fruit, lever, gist, volkorenproducten ADH 300 µg	folaten zijn zeer instabiel, daarom als synthetisch foliumzuur in voedingssupplement – foliumzuur is schadelijk bij overdosis – spina bifida (open ruggetje)

vervolg ▶